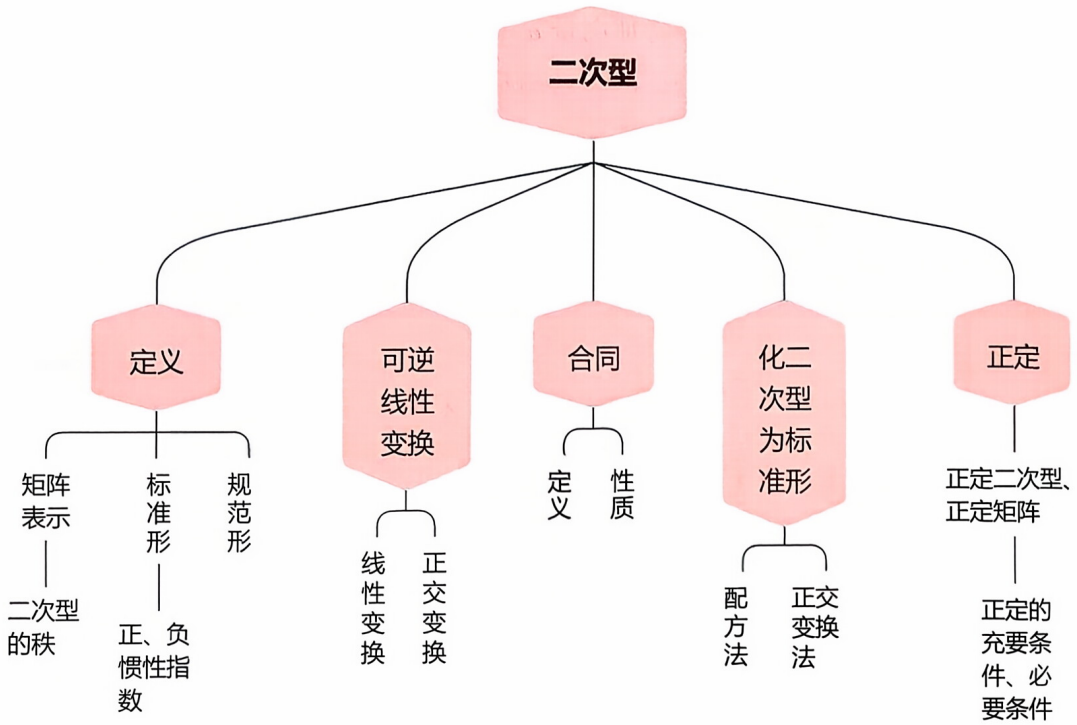
第六章　二次型

本章考点

二次型及其矩阵表示 合同变换与合同矩阵 二次型的秩 惯性定理 二次型的标准形和规范形 用正交变换和配方法化二次型为标准形 二次型及其矩阵的正定性

本章知识框图



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

知识梳理与例题

学习笔记

一、二次型及其标准形

定义 含有 n 个变量的一个二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{1n}x_1x_n\\ &+a_{22}x_2^2+2a_{23}x_2x_3+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\ &+\cdots+a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \tag{1}$$

称为 n **个变量的二次型**，系数均为实数时，称为 n **元实二次型**.

若令 $a_{ij}=a_{ji}$，$i<j$，则 $2a_{ij}x_ix_j=a_{ij}x_ix_j+a_{ji}x_jx_i$，那么二次型①可以写成矩阵形式：

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\\ &=[x_1,x_2,\cdots,x_n]\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n \end{bmatrix}\\ &=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{A}$ **是对称矩阵**，称为二次型 f 的对应矩阵.

例如：$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+6x_2x_3$

$$=[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3 \end{bmatrix}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3 \end{bmatrix}$.

注意 当 $\boldsymbol{A}$ 是对称阵时，二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 一一对应.

定义 若二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 只有平方项，没有混合项（即混合项的系数全为零），即

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=a_1x_1^2+a_2x_2^2+\cdots+a_nx_n^2,$$

则称二次型为**标准形**（又称平方和）.

在二次型的标准形中，若平方项的系数 a_i 只是 $1,-1,0$，即

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2-\cdots-x_{p+q}^2,$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

则称为二次型的**规范形**(系数中1的个数是 p,-1 的个数是 q,0 的个数是 $n-(p+q)$).

定义 在二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的标准形中,正平方项的个数 p 称为二次型的**正惯性指数**,负平方项的个数 q 称为二次型的**负惯性指数**.

定义 二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩称为二次型的秩.

【注】 对于 $f=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}1&3&0\\1&0&0\\0&4&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$,有

$$f=(x_1+x_2,3x_1+4x_3,-x_3)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

$$=(x_1+x_2)x_1+(3x_1+4x_3)x_2-x_3^2,$$

故 $f=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3$,为三元二次型,其二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&0&2\\0&2&-1\end{bmatrix}$,秩 $r(f)=r(\boldsymbol{A})=2$.

虽 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1&3&0\\1&0&0\\0&4&-1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$ 是二次型,但矩阵 $\begin{bmatrix}1&3&0\\1&0&0\\0&4&-1\end{bmatrix}$ 不是二次型矩阵,其秩也不是二次型的秩.

定义(合同) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 n 阶方阵,若存在可逆阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$,则称 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{B}$,记成 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$.

合同矩阵有如下性质:

① 反身性. $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{A}$.

② 对称性. 若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$,则 $\boldsymbol{B}\simeq\boldsymbol{A}$.

③ 传递性. 若 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}\simeq\boldsymbol{C}$,则 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{C}$.

对于三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,如果

$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+c_{13}y_3,\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+c_{23}y_3,\\x_3=c_{31}y_1+c_{32}y_2+c_{33}y_3,\end{cases}\qquad(*)$$

满足 $$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{vmatrix}\neq 0,$$

则称(*)是由 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 到 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$ **的坐标变换**.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

用矩阵描述为：$x = Cy$.

注意 以 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为自变量的二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$，经坐标变换 $x=Cy$ 后将成为以 $y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$ 为自变量的二次型 $y^{\mathrm{T}}By$，其中 $B=C^{\mathrm{T}}AC$. 可见经坐标变换二次型矩阵 A 和 B 是合同的.

定理 6.1 对任意一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$，必存在正交变换 $x=Qy$，其中 Q 是正交阵. 化二次型为标准形，即

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n) &= x^{\mathrm{T}}Ax \xlongequal{x=Qy} y^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}AQy \\ &= \lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2, \end{aligned}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值.

用矩阵的语言表达，即对任意一个 n 阶实对称阵 A，必存在正交阵 Q，使得

$$Q^{-1}AQ = Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda,$$

其中 $\Lambda=\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$，$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是 A 的特征值，即 A 必既相似又合同于对角阵.

【注】 正交变换法只能化二次型为标准形，平方项的系数即是特征值.

定理 6.2 对任一个 n 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$，都可以通过(配方法)可逆线性变换 $x=Cy$，其中 C 是可逆阵. 化成标准形，即

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n) &= x^{\mathrm{T}}Ax \xlongequal{x=Cy} y^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}ACy \\ &= d_1 y_1^2+d_2 y_2^2+\cdots+d_n y_n^2. \end{aligned}$$

用矩阵的语言表达，即对任意一个 n 阶实对称阵 A，一定存在可逆阵 C，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$. 其中

$$\Lambda=\begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}.$$

定理 6.3 (惯性定理)对一个二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 经坐标变换化为标准形，其正惯性指数和负惯性指数都是唯一确定的.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 1 求二次型的秩.

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2-2x_2x_3$.

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-3x_2+2x_3)^2$.

练习区域

答案见 143 页

例 2 用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_2x_3-4x_3x_1$$

为标准形,写出所用坐标变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$,并验证 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$.

练习区域

答案见 144 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的标准形是

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2+y_2^2$.　　(D) $y_1^2-y_2^2$.

练习区域

答案见 145 页

例 4 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $y_1^2+4y_2^2$，则 $a=$ _____.

练习区域

答案见 146 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 二次型 $f(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形 $y_1^2+3y_2^2$，若 $\boldsymbol{Q}$ 的第一列是 $\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{Q}=$ _____.

练习区域

答案见 146 页

例 6 用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2x_3^2+4x_2x_3$ 为标准形，写出所用坐标变换，并用 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$ 验证.

练习区域

答案见 146 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 用正交变换化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$$

为标准形，并写出所用坐标变换.

练习区域

答案见 148 页

例 8 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+cx_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$$

的秩为 2，则(1)$c=$ _____.(2) 正惯性指数 $p=$ _____.

练习区域

答案见 149 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$$

的秩为 2.

(1) 求 c 的值.

(2) 求该二次型的正惯性指数、负惯性指数.

练习区域

答案见 150 页

例 10 二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2-4x_2x_3$ 的规范形是_____.

练习区域

答案见 150 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 11 与矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 合同的矩阵是

(A) $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$.　　(B) $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$.　　(D) $\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}$.

练习区域

答案见 151 页

例 12 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&2&2\\0&2&-2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}$ 是三阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$，则 $\boldsymbol{C}=$ _____.

练习区域

答案见 151 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

二、正定二次型

定义（正定） 若对于任意的非零向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，恒有

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0,$$

则称二次型 f 为**正定二次型**，对应矩阵为**正定矩阵**.

例如：三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+5x_3^2$，

$$\forall\,\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}t\\u\\v\end{bmatrix}\neq\boldsymbol{0},\text{恒有 }f(t,u,v)=t^2+3u^2+5v^2>0,$$

所以二次型 f 正定，矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&&\\&3&\\&&5\end{bmatrix}$ 是正定矩阵.

又如三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_3^2+5x_1x_2$ 不是正定二次型，因为当 $\boldsymbol{x}=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 时，$f(0,1,0)=0$ 不满足 $\forall\,\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，$f>0$ 的要求.

定理 6.4 可逆线性变换不改变二次型的正定性.

由定理可知，对一般的二次型（或对称阵）应设法作可逆线性变换化成标准形（或规范形），根据 d_i 是否均大于零来判别其正定性.

定理 6.5 f 正定的充要条件

$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的正惯性指数 $p=n$

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{E}$，即存在可逆阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}$

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$，其中 $\boldsymbol{D}$ 是可逆阵

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的全部特征值 $\lambda_i>0,i=1,2,\cdots,n$

$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的全部顺序主子式大于零，即

$$\text{若 }\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\text{正定}\Leftrightarrow a_{11}>0,\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}>0,\cdots,|\boldsymbol{A}|>0.$$

定理 6.6 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定的必要条件

若二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 正定，则

(1)$\boldsymbol{A}$ 的主对角元素 $a_{ii}>0$.

(2)$\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|>0$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 13 下列矩阵中，正定矩阵是

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}$.

练习区域

答案见 151 页

例 14 判别二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$

的正定性.

练习区域

答案见 152 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 15 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$$

正定，求 t 的取值范围.

练习区域

答案见 152 页

例 16 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 是正定矩阵，则 k 的取值范围是_____.

练习区域

答案见 153 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 17 已知 A 是正定矩阵，证明 A^* 是正定矩阵.

练习区域

答案见 153 页

例题解析

学习笔记

一、二次型及其标准形

例 1 【解】 (1) 二次型矩阵

$$A=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $r(f)=r(A)=2$.

(2) 令 $\begin{cases} y_1=x_1-3x_2+2x_3, \\ y_2=x_2, \\ y_3=x_3, \end{cases}$ 经坐标变换 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2$,

$$A\simeq\Lambda=\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $r(f)=r(A)=r(\Lambda)=1$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

或 $f=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}(1,-3,2)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$

$$=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}1&-3&2\\-3&9&-6\\2&-6&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},$$

所以 $r(f)=r(\boldsymbol{A})=r\begin{bmatrix}1&-3&2\\-3&9&-6\\2&-6&4\end{bmatrix}=1.$

例 2 【解】 先把所有含 x_1 的项配成一个完全平方，即有

$$\begin{aligned}f&=2[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2]+3x_2^2+5x_3^2-\\&\quad 8x_2x_3-2(x_2-x_3)^2\\&=2(x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2+3x_3^2-4x_2x_3,\end{aligned}$$

再把所有含 x_2 的项配成一个完全平方，即

$$\begin{aligned}f&=2(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2^2-4x_2x_3+4x_3^2)+3x_3^2-4x_3^2\\&=2(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2-2x_3)^2-x_3^2.\end{aligned}$$

引入新变量，令

$$\begin{cases}y_1=x_1+x_2-x_3,\\y_2=x_2-2x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}x_1=y_1-y_2-y_3,\\x_2=y_2+2y_3,\\x_3=y_3,\end{cases}$$

则有 f 的标准形 $f=2y_1^2+y_2^2-y_3^2.$

用矩阵描述即：二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&3&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}$，经坐标变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，即

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix},$$

有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=2y_1^2+y_2^2-y_3^2.$

验证：$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&3&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$=\begin{bmatrix}2&2&-2\\0&1&-2\\0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

【注】 对 $f=2(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2-2x_3)^2-x_3^2$，如令

$$\begin{cases}y_1=\sqrt{2}x_1+\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}x_3,\\ y_2=\quad x_2-2x_3,\\ y_3=\quad x_3,\end{cases}\text{即}\begin{cases}x_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}y_1-y_2-y_3,\\ x_2=\quad y_2+2y_3,\\ x_3=\quad y_3,\end{cases}$$

则有 f 的规范形 $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

用此配方法可得到规范形.

例 3 【分析】

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3\\&=2\left[x_1^2+x_1(x_2+x_3)+\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2\right]+2x_2^2+\\&\quad 2x_3^2-2x_2x_3-\frac{1}{2}(x_2+x_3)^2\\&=2\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2-3x_2x_3\\&=2\left(x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2-x_3)^2\end{aligned}$$

可知 $p=2,q=0$，故应选(C).

【注】 ① 标准形不唯一，$2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2,3y_1^2+5y_2^2,y_1^2+y_2^2,\cdots$，均可以是 f 的标准形.

② 如：令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\ y_2=x_2-x_3,\\ y_3=x_1+x_3,\end{cases}$ (1)

得 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$. (2)

因 $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{vmatrix}=0$，即(1)不是坐标变换，那么(2)就不是 f 的标准形.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 【分析】 二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 经正交变换化为标准形 $y_1^2+4y_2^2$，那么标准形中的平方项系数 1，4，0 就是 A 的特征值.

现 $A=\begin{bmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，由

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & a-1 & 0\\ a & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=-(a-1)^2=0$$

得 $a=1$.

例 5 【分析】 二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为标准形 $y_1^2+3y_2^2$，那么标准形中平方项系数 1，3 就是矩阵 A 的特征值，而正交矩阵 Q 的列向量就是 A 的特征向量.

已知 Q 的第一列是 $\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}$，即矩阵 A 关于 $\lambda_1=1$ 的特征向量是 $\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}$. 设 $\lambda_2=3$ 的特征向量是 $\boldsymbol{\alpha}=[x_1,x_2]^{\mathrm{T}}$.

于是 $\frac{1}{\sqrt{2}}x_1+\frac{1}{\sqrt{2}}x_2=0$，解出基础解系 $[1,-1]^{\mathrm{T}}$，单位化为 $\left[\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^{\mathrm{T}}$.

所以 $Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$.

例 6 【解】 二次型矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 2 & 2\end{bmatrix}$，矩阵 A 的特征多项式

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda+1 & -2\\ 0 & -2 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda+1 & -2\\ -2 & \lambda-2\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda+2),$$

得到矩阵 A 的特征值：1，3，-2.

当 $\lambda_1=1$ 时，由 $(E-A)x=0$，

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & -2\\ 0 & -2 & -1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_2=3$ 时，由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 4 & -2\\ 0 & -2 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,2)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_3=-2$ 时，由 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -2\\ 0 & -2 & -4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

实对称矩阵特征值不同特征向量相互正交，故只需单位化，

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(0,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{5}}(0,-2,1)^{\mathrm{T}},$$

那么令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，即

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix},$$

有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{y}=y_1^2+3y_2^2-2y_3^2$.

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{3}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{5}}\\ 0 & \frac{4}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 【解】 二次型矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -2 & -4\\ -2 & 4 & -2\\ -4 & -2 & 1\end{bmatrix},$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & 4\\ 2 & \lambda-4 & 2\\ 4 & 2 & \lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-5 & 0 & 5-\lambda\\ 2 & \lambda-4 & 2\\ 4 & 2 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-5 & 0 & 0\\ 2 & \lambda-4 & 4\\ 4 & 2 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-5)\begin{vmatrix}\lambda-4 & 4\\ 2 & \lambda+3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-5)^2(\lambda+4),$$

得到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值:5,5,−4.

当 $\lambda_1=\lambda_2=5$ 时,由 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}4 & 2 & 4\\ 2 & 1 & 2\\ 4 & 2 & 4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

当 $\lambda_3=-4$ 时,由 $(-4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}-5 & 2 & 4\\ 2 & -8 & 2\\ 4 & 2 & -5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(2,1,2)^{\mathrm{T}}$.

属于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=5$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不正交,进行施密特正交化有:

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\ -2\\ 1\end{bmatrix}-\frac{4}{5}\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 0\end{bmatrix}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}-4\\ -2\\ 5\end{bmatrix}.$$

单位化得 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 0\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{bmatrix}-4\\ -2\\ 5\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2\\ 1\\ 2\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

那么令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$，经 $x=Qy$ 有

$$x^{\mathrm{T}}Ax=y^{\mathrm{T}}(Q^{\mathrm{T}}AQ)y=y^{\mathrm{T}}(Q^{-1}AQ)y=5y_1^2+5y_2^2-4y_3^2.$$

“用正交变换化二次型为标准形”，解题步骤如下：

(1) 写出二次型矩阵 A.

(2) 求出 A(设为三阶) 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$.

(3) 求出相应的特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

(4) 改造特征向量为 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$.

① 如果特征值不同只需单位化.

② 如果特征值有重根，要先判断特征向量是否已正交.

若已正交，则只需单位化，否则要施密特正交化.

(5) 构造正交矩阵 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则经 $x=Qy$ 有

$$x^{\mathrm{T}}Ax=y^{\mathrm{T}}\Lambda y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2.$$

例 8 【分析】 二次型矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 3\\ -1 & 3 & c\end{bmatrix}.$$

(1) $r(f)=2\Leftrightarrow r(A)=2$,

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 3\\ -1 & 3 & c\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & c+7\end{bmatrix},$$

所以 $c=-7$.

(2) 由配方法

$$\begin{aligned}f&=x_1^2-x_2^2-7x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3\\&=[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2]-x_2^2-7x_3^2+6x_2x_3\\&\quad-(x_2-x_3)^2\\&=(x_1+x_2-x_3)^2-2(x_2-2x_3)^2,\end{aligned}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

得标准形 $f=y_1^2-2y_2^2$，所以 $p=1$.

例 9 【解】 (1) 二次型矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{bmatrix},$$

二次型的秩 $r(f)=r(\boldsymbol{A})=2$，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}4&4&0\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0\\0&6&-3\\0&-6&c\end{bmatrix},$$

解出 $c=3$.

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$，

得特征值为：4，9，0. 所以正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=0$.

【注】 也可用配方法，有：

$$f=5\left(x_1-\frac{1}{5}x_2+\frac{3}{5}x_3\right)^2+\frac{6}{5}(2x_2-x_3)^2.$$

从而得 $p=2,q=0$.

例 10 【分析】 二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}$，解

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda&2\\0&2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+2)=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，2，-2，所以规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

或令 $\begin{cases}x_1=y_1,\\x_2=y_2+y_3,\\x_3=y_2-y_3,\end{cases}$ 则

$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=y_1^2-4(y_2+y_3)(y_2-y_3)=y_1^2-4y_2^2+4y_3^2$，

所以规范形为 $z_1^2+z_2^2-z_3^2$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 11 【分析】 $A \simeq B \Leftrightarrow p_A = p_B, q_A = q_B$.

方法一 由特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 0 \\ -2 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda+1),$$

知二次型的标准形为 $2y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$，即 $p = 2, q = 1$. 所以选(B).

方法二 用配方法.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 \\ &= (x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2) - 4x_2^2 + x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 + 2x_2)^2 - 3x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= y_1^2 - 3y_2^2 + 2y_3^2, \end{aligned}$$

亦知 $p = 2, q = 1$. 选(B).

例 12 【分析】 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\Lambda}$ 且 $\boldsymbol{C}$ 可逆，即 $\boldsymbol{A} \simeq \boldsymbol{\Lambda}$，亦即二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经坐标变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 化成标准形 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$，求矩阵 $\boldsymbol{C}$ 就是求二次型化为标准形时的坐标变换矩阵.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2) - 2x_2^2 + 4x_2x_3 - 2x_3^2 \\ &= (x_1 - 2x_2)^2 - 2(x_2 - x_3)^2. \end{aligned}$$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2, \\ y_2 = x_2 - x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$.

故当 $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 时，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$.

【注】 坐标变换不唯一. 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 也不唯一，也可用正交变换化二次型为标准形.

二、正定二次型

例 13 【分析】 (A) 中二阶主子式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} < 0$，(B) 中 $a_{33} < 0$，(C) 中 $|\boldsymbol{A}| = 0$，故均不正定.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

唯有(D)的顺序主子式全大于0,正定.

例14 【解】 方法一 用顺序主子式

二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -4\\ -2 & -4 & 5\end{bmatrix}$.

$$\Delta_1=2>0,\Delta_2=\begin{vmatrix}2 & 2\\ 2 & 5\end{vmatrix}=6>0,\Delta_3=|\boldsymbol{A}|=10>0,$$

所以 f 是正定二次型.

方法二 用特征值.由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 2\\ -2 & \lambda-5 & 4\\ 2 & 4 & \lambda-5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 2\\ -2 & \lambda-5 & 4\\ 0 & \lambda-1 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -4 & 2\\ -2 & \lambda-9 & 4\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-2 & -4\\ -2 & \lambda-9\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda-10).$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值1,1,10全大于0,所以二次型 f 正定.

方法三 用配方法.

$$f=2[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2]+5x_2^2+5x_3^2-8x_2x_3-2(x_2-x_3)^2$$

$$=2(x_1+x_2-x_3)^2+3x_2^2-4x_2x_3+3x_3^2$$

$$=2(x_1+x_2-x_3)^2+3\left[x_2^2-\frac{4}{3}x_2x_3+\left(\frac{2}{3}x_3\right)^2\right]+3x_3^2-\frac{4}{3}x_3^2$$

$$=2(x_1+x_2-x_3)^2+3\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{5}{3}x_3^2,$$

可知正惯性指数 $p=3$,负惯性指数 $q=0$,故二次型 f 正定.

例15 【解】 二次型矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & t & -1\\ t & 4 & 2\\ -1 & 2 & 4\end{bmatrix},$$

其顺序主子式

$$\Delta_1=1,\Delta_2=\begin{vmatrix}1 & t\\ t & 4\end{vmatrix}=4-t^2,\Delta_3=|\boldsymbol{A}|=-4t^2-4t+8.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

正定的充分必要条件是顺序主子式全大于0,故

$$\begin{cases} 4-t^2=(2-t)(2+t)>0, & t\in(-2,2), \\ -4t^2-4t+8=-4(t-1)(t+2)>0, & t\in(-2,1), \end{cases}$$

故 $t\in(-2,1)$ 时,二次型 f 正定.

例16 【分析】 $\boldsymbol{A}$ 正定 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda>0$.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -\lambda-1 \\ -1 & \lambda-2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$=\lambda(\lambda+1)(\lambda-3).$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为:0,-1,3.

$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的特征值为:k,$k-1$,$k+3$.

$$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}\text{ 正定}\Leftrightarrow\begin{cases} k>0, \\ k-1>0, \\ k+3>0 \end{cases}\Leftrightarrow\ k>1.$$

例17 【证】 因 $\boldsymbol{A}$ 正定 $\Rightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{A}$ 可逆且 $|\boldsymbol{A}|>0$.

由 $(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^*=\boldsymbol{A}^*\Rightarrow\boldsymbol{A}^*$ 是对称矩阵.

方法一 用定义.因 $\boldsymbol{A}$ 可逆,故 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ 是坐标变换,且 $\forall\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 必有 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$,那么 $\forall\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{A}\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A})\boldsymbol{y}=|\boldsymbol{A}|\,\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y},$$

因 $\boldsymbol{A}$ 正定,$|\boldsymbol{A}|>0$,$\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}>0$,从而 $\forall\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=|\boldsymbol{A}|\,\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}>0$,故 $\boldsymbol{A}^*$ 正定.

方法二 用特征值.设 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$,于是

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\text{即}\ \lambda\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=|\boldsymbol{A}|\,\boldsymbol{\alpha}.$$

由 $\boldsymbol{A}$ 可逆知 $\boldsymbol{A}^*$ 必可逆,那么 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值 $\lambda\neq0$.

从而有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}$,即 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

因 $\boldsymbol{A}$ 正定,得 $\dfrac{1}{\lambda}|\boldsymbol{A}|>0$,而 $|\boldsymbol{A}|>0$,故必有 $\lambda>0$,故 $\boldsymbol{A}^*$ 正定.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	418	419	420	502	503	504	505	506	508	510
数学二	539	540	541	650	651	652	653	654	656	658
数学三	418	419	420	502	503	504	505	506	508	510



作者寄语

珍惜大学时光，踏实、认真、自觉，
放下手机，努力学习。

李永乐

亲爱的同学：

翻到这一页，恭喜你顺利完成了这本书的学习。你的坚持和努力令人敬佩，相信这些付出终将带来丰硕的成果。

考研是一段艰辛但充实的旅程，希望你继续保持信心和毅力。

祝愿你在考研中取得优异成绩，实现心中的梦想，成功上岸，加油！

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060